



Question	Les éléments de réponse	Barème
Exercice 1 : Chimie (7 points)		
1-1	-L'équation de la réaction de l'acide butanoïque avec l'eau : $C_3H_7OOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons C_3H_7OO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$	0,5pt
1-2 1	-l'expression de la constante d'acidité K_A associée à l'équation de la réaction de l'acide butanoïque avec l'eau. $K_A = \frac{[C_3H_7OO^-]_{eq}[H_3O^+]_{eq}}{[C_3H_7OOH]_{eq}}$	0,25pt
1-2 2	-On a : $pH = -\log[H_3O^+]$ alors $[H_3O^+]_{eq} = 10^{-pH}$ D'après le tableau d'avancement : $[C_3H_7OO^-]_{eq} = [H_3O^+]_{eq}$ et $[C_3H_7OOH]_{eq} = C_A - \frac{x_{eq}}{V} = C_A - [H_3O^+]_{eq} = C_A - 10^{-pH}$ On remplace dans l'expression de K_A, on trouve : $K_A = \frac{10^{-pH} \cdot 10^{-pH}}{C_A - 10^{-pH}} = \frac{10^{-2pH}}{C_A - 10^{-pH}}$ -on sait que : $pK_A = -\log K_A = -\log\left(\frac{10^{-2 \times 3,55}}{5,4 \cdot 10^{-3} - 10^{-3,55}}\right) \approx 4,81$	0,75pt
1-3	-vérification que la réaction de la réaction de l'acide butanoïque avec l'eau est limitée : On a : $\tau = \frac{x_{eq}}{x_{max}} = \frac{[H_3O^+]_{eq} \cdot V}{C_A \cdot V} = \frac{10^{-pH}}{C_A} \approx 0,052 \approx 5,2\% < 1$ donc la réaction est limitée.	0,75pt
https://www.facebook.com/SigmaSciencesBAC		
2-1	Réaction d'estérification avec les formules semi développée : $CH_3 - CH_2 - CH_2 - \overset{\overset{O}{\parallel}}{\underset{\underset{OH}{ }}{C}} + CH_3 - \overset{\overset{O}{\parallel}}{\underset{\underset{OH}{ }}{C}} \rightleftharpoons CH_3 - CH_2 - CH_2 - \overset{\overset{O}{\parallel}}{\underset{\underset{O - CH_3}{ }}{C}} + H_2O$ Acide butanoïque Méthanol Butanoate de méthyle Eau	1pt
2-2 1	L'équation de la réaction de dosage : $C_3H_7OOH_{(aq)} + HO^-_{(aq)} \rightarrow C_3H_7OO^-_{(aq)} + H_2O_{(l)}$	0,5pt
2-2 2	La constante d'équilibre K associée à la réaction de dosage : $K = \frac{[C_3H_7OO^-]_{eq}}{[C_3H_7OOH]_{eq} \cdot [HO^-]_{eq}} = \frac{[C_3H_7OO^-]_{eq} \cdot [H_3O^+]_{eq}}{[C_3H_7OOH]_{eq} \cdot [HO^-]_{eq} \cdot [H_3O^+]_{eq}}$ $K = \frac{K_A}{K_e} = \frac{10^{-4,81}}{10^{-14}} \approx 1,55 \cdot 10^9 \gg 10^4$ La réaction est bien totale, ce qui confirme qu'elle peut être utilisée pour un dosage.	0,75pt
2-2 3	Détermination du volume V_{be} à l'instant $t = 30$ min : D'après la courbe de la figure : à $t = 30$ min on trouve $n_{ac} \approx 48$ mmol À l'équivalence : $n_{ac} - x_{eq} = 0$ et $n_{b,versée} - x_{eq} = 0$ ce qui donne : $n_{ac} = C_b V_{b,e}$ D'où $V_{b,e} = \frac{n_{ac}}{C_b} = \frac{A \cdot N}{C_b} \cdot V_{b,e} \approx 24$ ml	0,75pt

	2-3 Détermination du temps de demi-réaction $t_{1/2}$: Le temps $t_{1/2}$ est la durée au bout de laquelle l'avancement de la réaction de synthèse atteint la moitié de sa valeur finale : $x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2}$ -D'après la courbe : $n_{ac}(t = 0) = n_0 = 100 \text{ mmol}$ -À l'état final $n_{ac,f} = 33 \text{ mmol}$ -On calcule l'avancement final (x_f) : $n_{ac,f} = n_0 - x_f$ d'où $x_f = n_0 - n_{ac,f} = 67 \text{ mmol}$ -On déduit Avancement à $t_{1/2}$: $x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2} = \frac{67}{2} = 33,5 \text{ mmol}$ -La quantité d'acide à $t_{1/2}$: $n_{ac}(t_{1/2}) = n_0 - x(t_{1/2}) = 100 - 33,5 = 66,5 \text{ mmol}$ Par projection graphique de la valeur $n_{ac}(t_{1/2}) = 66,5 \text{ mmol}$ on obtient : $t_{1/2} = 15 \text{ min}$	0,75pt
	2-4 Le rôle de l'acide sulfurique : catalyseur Le catalyseur augmente la vitesse de la réaction sans modifier l'état d'équilibre Par conséquent, le système atteint l'équilibre plus rapidement, ce qui réduit la durée nécessaire pour atteindre la moitié de l'avancement final : le temps $t_{1/2}$ est donc bien diminué. (Réponse juste)	0,5pt
	2-5 Calcul du rendement r de la synthèse de l'ester E : On sait : $r = \frac{x_f}{x_{max}}$ Le mélange initial est équimolaire $n_0(\text{acide}) = n_0(\text{alcool}) = 0,10 \text{ mol} = 100 \text{ mmol}$, donc L'avancement maximal est : $x_{max} = 100 \text{ mmol}$, d'autre par l'avancement final trouvé à la question (2-3) $x_f = 67 \text{ mmol}$ On remplace : $r = \frac{x_f}{x_{max}} = \frac{67}{100} = 67\%$	0,5pt
Exercice 2 : Désintégration du soufre 35 (2,5 points)		
1	-Equation de désintégration d'un noyau de soufre $^{35}_{16}\text{S}$: Le soufre $^{35}_{16}\text{S}$ est radioactif β^- (émission d'un électron $^0_{-1}e$), il se désintègre suivant l'équation : $^{35}_{16}\text{S} \rightarrow ^A_Z\text{Y} + ^0_{-1}e$, d'après les lois de Soddy : - Conservation du nombre de nucléons : $35 = A + 0$, donc $A = 35$. - Conservation de la charge globale : $16 = Z - 1$, donc $Z = 17$. D'après l'extrait de classification périodique des éléments chimiques : $^{35}_{17}\text{Y}$ représente l'élément de chlore $^{35}_{17}\text{Cl}$ $^{35}_{16}\text{S} \rightarrow ^{35}_{17}\text{Cl} + ^0_{-1}e$	0,75pt
2	-Energie libérée lors de la désintégration d'un noyau de soufre 35 : $E_{lib} = \Delta E = \Delta m \cdot C^2 = m_f - m_i \cdot C^2$ $E_{lib} = m(^{35}_{17}\text{Cl}) + m(^0_{-1}e) - m(^{35}_{16}\text{S}) \cdot C^2 = 34,95954 + 5,4856 \cdot 10^{-4} - 34,96027 \cdot u \cdot C^2$ $E_{lib} = 1,8144 \cdot 10^{-4} \times 931,5 \text{ MeV} \cdot \frac{C^2}{C^2} \approx 0,169 \text{ MeV}$	0,5pt
3	la courbe qui représente l'évolution temporelle de l'activité de l'échantillon, on peut déterminer la demi-vie $t_{1/2}$: $a(t_{1/2}) = \frac{a_0}{2} = 4 \cdot 10^{16} \text{ Bq}$ l'abscisse de cette ordonnée représente la demi-vie $t_{1/2}$, d'après la courbe $t_{1/2} \approx 87 \text{ j} < 100 \text{ j}$, donc le soufre 35 est un déchet à vie très courte (VTC). L'expression de l'activité $a(t)$ d'un échantillon radioactif est : $a(t) = a_0 \cdot e^{-\lambda t}$	0,5pt

L'instant où l'échantillon devient un déchet ordinaire est :

$$t_d = -\frac{1}{\lambda} \cdot \ln\left(\frac{a(t)}{a_0}\right) = \frac{t_{1/2}}{\ln(2)} \ln\left(\frac{a(t)}{a_0}\right)$$

$$A.N \ t_d = -\frac{87,4}{0,69} \cdot \ln\left(\frac{10^8}{8 \cdot 10^{16}}\right) = 2596,68 \text{ j} \approx 7 \text{ ans}$$



0,75pt

Exercice 3 : Électricité (5 points)

Partie I : Réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension (2,75 pt)

1

-Équation différentielle vérifiée par la tension $u_R(t)$:

On applique la loi d'additivité des tensions : $u_L(t) + u_R(t) = E$ (1)

- D'après la loi d'Ohm pour le conducteur ohmique : $u_R = R \cdot i \rightarrow i = \frac{u_R}{R}$
- La tension u_L entre les bornes de la bobine : $u_L = L \frac{di}{dt} + r \cdot i$

En remplaçant dans (1), on obtient : $\frac{L}{R} \cdot \frac{d(u_R)}{dt} + r \cdot \frac{u_R}{R} + u_R = E$

on multiplie l'ensemble de l'équation par le rapport $\frac{R}{L}$: on retrouve l'équation différentielle demandée : $\frac{d(u_R)}{dt} + \frac{(R+r)}{L} \cdot u_R = \frac{R \cdot E}{L}$

0,75pt

2

En régime permanent ($t \rightarrow +\infty$) l'intensité du courant et les tensions atteignent des valeurs constantes. Par conséquent, $\frac{d(u_R)}{dt} = 0$ En remplaçant dans l'équation

différentielle établie à la question précédente, on obtient : $0 + \frac{(R+r)}{L} \cdot u_{Rp} = \frac{R \cdot E}{L}$

On en déduit l'expression de la tension aux bornes du conducteur ohmique en régime permanent : $u_{Rp} = \frac{R \cdot E}{R+r}$

0,5pt

3-1

- On a : $u_{Rp3} = \frac{R_3 \cdot E}{R_3+r}$ d'où $r = \frac{R_3 \cdot E}{u_{Rp3}} - R_3 = 10 \ \Omega$

- D'après l'équation différentielle la constante de temps τ_3 du dipôle RL est :

$$\tau_3 = \frac{L_3}{R_3 + r}$$

Graphiquement, la droite (T) est la tangente à la courbe (b) à $t = 0$. L'intersection de cette tangente (T) avec l'asymptote horizontale ($u_{Rp} = 6V$) donne directement la valeur de τ_3 sur l'axe des abscisses : $\tau_3 = 1,25 \text{ ms} = 1,25 \cdot 10^{-3} \text{ s}$

On en déduit l'expression de $L_3 = \tau_3(R_3 + r)$, AN : $L_3 = 0,2 \text{ H}$

0,5pt

3-2

L'expression de l'énergie magnétique emmagasinée par la bobine en régime permanent est :

$$E_m = \frac{1}{2} \cdot L_3 \cdot (I_{p3})^2$$

D'après la loi d'Ohm : $u_{Rp3} = R_3 \cdot I_{p3} \rightarrow I_{p3} = \frac{u_{Rp3}}{R_3} = 0,04 \text{ A}$

Application numérique :

$$E_m = \frac{1}{2} \cdot L_3 \cdot (I_{p3})^2 = 1,6 \cdot 10^{-4} \text{ J}$$



0,5pt

4

Indiquer, en justifiant, la courbe qui correspond à l'expérience (1)

-Pour identifier la courbe, calculons la tension en régime permanent pour l'expérience

(1) : $u_{Rp1} = \frac{R_1 \cdot E}{R_1+r} = 8V$

En observant la Figure 2, c'est la courbe (a) qui atteint un palier permanent à 8V.

L'expérience (1) correspond donc à la courbe (a).

0,5pt

	Partie II : Transmission et réception d'un signal (2,25pt)	
1	- La tension u_{AM} est la tension mesurée juste après le circuit de sélection (L_0C_0). alors, le signal capté et sélectionné est le signal modulé en amplitude, donc correspond à l'oscillogramme (b). - Détermination de la fréquence de la porteuse F : Sur l'oscillogramme (b), la période de la porteuse $8.T_p = 0,8 \text{ ms}$ $\rightarrow T_p = 0,1 \text{ ms} = 10^{-4} \text{ s}$, La fréquence F de la porteuse est l'inverse de sa période T_p : $F = \frac{1}{T_p} = 10^4 \text{ Hz} = 10 \text{ kHz}$	0,75pt
2	- le circuit d'accord (L_0C_0 parallèle) : sélectionne, parmi toutes les ondes captées par l'antenne, celle correspondant à un émetteur de fréquence F telle que $F = f_0 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L_0 C_0}}$ D'où $C_0 = \frac{1}{L_0 \cdot (2 \cdot \pi \cdot F)^2} = 1,25 \cdot 10^{-7} \text{ F} = 125 \text{ nF}$	0,5pt
3	Le circuit de détection d'enveloppe qui constitué d'une diode D qui supprime la partie négative de la tension modulée, et d'un dipôle RC' parallèle appelé "filtre passe-bas", qui permet de bloquer les hautes fréquences (fréquence de la tension porteuse) et de laisser passer les basses fréquences (fréquence du signal modulant $S(t) + U_0$). En observant la Figure 5, l'oscillogramme (c) représente la tension U_{QM} après la détection d'enveloppe.	0,5pt
4	Le taux de modulation : $m = \frac{U_{max} - U_{min}}{U_{max} + U_{min}}$ A.N $m = \frac{1,8-0,6}{1,8+0,6} = 0,5 < 1$ la modulation est de bonne qualité.	0,5pt
	https://www.facebook.com/SigmaSciencesBAC	

Exercice 3 : Mécanique (5,5 points)

	Partie I : Saut sans parachute : (4,75 pt)	
	🌟 1-Cas 1 : chute libre	
1-1	- Système étudié : Le cascadeur et son équipement - Référentiel : Terrestre, supposé galiléen. - Bilan des forces : Le poids du système $\vec{P}$ En appliquant la deuxième loi de Newton au centre d'inertie G : $\Sigma \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a} \text{ soit } \vec{P} = m \cdot \vec{a}$ -En projetant la relation $\vec{a} = \vec{g}$ sur $(0,z)$ on a; $a_z = g$ On sait que : $a_z = \frac{dv_z}{dt}$ par intégration on trouve $v_z = g \cdot t + v_0 \rightarrow v_z = g \cdot t$ avec ($v_0 = 0$) Et on a : $v_z = \frac{dz}{dt}$ par intégration on trouve l'équation horaire du mouvent de point G : $z(t) = \frac{1}{2} g \cdot t^2 + z_0 \rightarrow z(t) = 4,9 \cdot t^2 \text{ avec } (z_0 = 0)$	0,5pt
1-2	D'après l'équation horaire du mouvement : $z(t) = \frac{1}{2} g \cdot t^2$ on obtient $t = \sqrt{\frac{2z}{g}} \text{ alors } t_f = \sqrt{\frac{2 \cdot (H-h)}{g}} \approx 39,25 \text{ s}$	0,5pt
1-3	D'après la question (1-1) On a : $v_z = g \cdot t \rightarrow v_f = g \cdot t_f = 9,8 \times 39,25 \text{ s} = 384,68 \text{ m/s}$ $v_f = 1384,85 \text{ Km/h}$ ❖ Déduction et critique du modèle : La vitesse obtenue ($v_f = 1384,85 \text{ Km/h}$) est très supérieure à la vitesse limite 200 Km/h, et par conséquent ce modèle de chute libre n'explique absolument pas la réalité du saut du cascadeur. Il est donc indispensable de prendre en compte les frottements.	0,75pt

2-Cas 2 : Frottements non négligeables

2-1	Établissement de l'équation différentielle pour la vitesse v_z : - Système étudié : Le cascadeur - Bilan des forces : - Le poids $\vec{P}$ - La force de frottement fluide de l'air : $\vec{f} = -\mu \cdot v^2 \cdot \vec{k}$ En appliquant la deuxième loi de Newton au centre d'inertie G du cascadeur : $\sum \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a}$ soit $\vec{P} + \vec{f} = m \cdot \vec{a}$ Projection sur l'axe vertical (O, k) orienté vers le bas : $P_z + f_z = m \cdot a_z \rightarrow m \cdot g - \mu \cdot v^2 = m \cdot \frac{dv_z}{dt} \rightarrow \frac{dv_z}{dt} + \frac{\mu}{m} v_z^2 = g$ L'équation différentielle de v_z	0,75pt
2-2	- Détermination graphique de la vitesse limite V_l : Lorsque le cascadeur atteint le régime permanent, sa vitesse se stabilise et devient constante. Cette valeur est appelée la vitesse limite V_l. c.à.d $\frac{dv_z}{dt} = 0$ Graphiquement, sur la Figure 2, la courbe coupe l'axe des abscisses ($\frac{dv_z}{dt} = 0$) à la valeur : $V_l^2 = 3120 \text{ (m/s)}^2 \rightarrow V_l = 55,85 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 201 \text{ Km/h}$ - Déduction de la valeur de μ : En régime permanent, l'équation différentielle devient : $0 + \frac{\mu}{m} v_l^2 = g$ $\mu = \frac{m \cdot g}{v_l^2} \approx 0,25 \text{ (S.I)}$	0,75pt
2-3	La vitesse limite obtenue de $V_l = 201 \text{ Km/h}$ est très proche de la vitesse limite 200 Km/h Donc ce modèle explique de manière très satisfaisante la réalité du saut du cascadeur.	0,5pt
2-4	Résolution numérique par la méthode d'Euler : - D'après l'équation différentielle, à chaque instant t_i : $a_{zi} = g - \frac{\mu}{m} v_{zi}^2$ - La vitesse à l'instant suivant est donnée par : $v_{zi+1} = v_{zi} + a_{zi} \cdot \Delta t$ avec $\Delta t = 0,5 \text{ s}$ est le pas de temps (d'après le tableau). - Calcul de v_{z1} : $v_{z1} = v_{z0} + a_{z0} \cdot \Delta t$ En utilisant les valeurs connues à l'instant $t_0 = 0$ ($v_{z0} = 0$; $a_{z0} = 9,8$) On remplace dans v_{z1}, on obtient $v_{z1} = 4,9 \text{ m/s}$. - Calcul de v_{z2} : pour la déterminer on doit calculer a_{z1} $a_{z1} = g - \frac{\mu}{m} v_{z1}^2 = 9,72 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ On utilise la relation $v_{z2} = v_{z1} + a_{z1} \cdot \Delta t$ on trouve $v_{z2} = 9,76 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$	0,5pt
https://www.facebook.com/SigmaSciencesBAC		
Partie II : Étude d'un système oscillant : (2,25 pt)		
1	D'après l'énoncé, à l'instant initial $t = 0$, on lâche le corps (S) sans vitesse initiale ($v_0 = 0$), donc l'énergie cinétique $E_c = 0$ à $t = 0 \text{ s}$ D'après le graphique de la Figure 4, En observant le graphique de la Figure 4, la courbe qui s'annule à l'origine des dates ($t = 0$) est la courbe C_2, qui représente l'énergie cinétique.	0,5pt
2	Valeur de l'énergie mécanique E_m : Les frottements étant négligés, l'énergie mécanique du système se conserve au cours du temps : $E_m = E_c + E_{pe} = \text{constante}$ Graphiquement, lorsque l'une des énergies est maximale, l'autre est nulle. La valeur maximale atteinte par les courbes C_1 ou C_2 donne directement l'énergie mécanique. Donc $E_m = 5 \text{ mJ}$	0,5pt

	• <i>Déduction de la constante de raideur K :</i> <i>À la position d'allongement maximal ($x = X_m$), la vitesse du solide s'annule ($E_c = 0$), l'énergie mécanique est donc sous forme purement potentielle élastique :</i> $E_m = 0 + \frac{1}{2} K X_m^2$ En isolant la constante de raideur K: $K = \frac{2E_m}{X_m^2} = 25 \text{ N/m}$	
3	Valeur de la vitesse v_1 à l'instant $t_1 = \frac{T_0}{2} = T = 0,2s$ D'après la courbe C_2 l'énergie cinétique est nulle à t_1, et par conséquent $v_1 = 0 \text{ m/s}$.	0,5pt

✳️ *Sigma Sciences BAC* مرحبًا بكم في صفحة

!فضاء بجمع التلاميذ والأساتذة ومحبي العلوم لتبادل المعرفة، تبسيط المفاهيم، والاستعداد للنجاح. أهلاً وسهلاً بكم جميعاً

[Www.AdrarPhysic.Fr](http://www.AdrarPhysic.Fr)

<https://www.facebook.com/SigmaSciencesBAC>



<https://www.facebook.com/SigmaSciencesBAC>